

模型讨论与主模型阶段总结

2026-06-03 | graduate-mobility-ray-tracing 项目

一、今天讨论的核心问题

- 用户已完成 twod-answer，即根据真实 O-U-D 数据复现 A/B/C/D/E 表格；下一步从观测复现转向预测建模。
- 最初讨论了三层模型：入射光束生成、介质响应、折射/散射目的地核。当前阶段决定优先完成“有路径记忆的 O-U 条件介质响应主模型”。
- 明确 ABC 与 DE 的分母不同：ABC 使用外地入射流 $F_{\text{external}}=A+B+C$ ；DE 使用本地流 $F_{\text{local}}=D+E$ ，不能混用外地入射流作 DE 分母。
- 围绕光学类比进行了边界澄清：光线追踪提供过程框架和守恒式分解，logit/softmax 是估计概率响应的工具，而不是声称人类迁移严格服从物理光学定律。

二、遇到的主要概念问题与处理

问题	讨论后的处理
ABC 与 DE 是否属于同一个模型？	属于同一个主模型框架，但分成两个子模块：外地入射 ABC 响应；本地 DE 留存/逃逸响应。
Dcity / C_ 属性能不能用于 ABC 预测？	当前响应层不能用。ABC 预测时 Dcity 尚未被假设已知，因此不使用任何 C_ 去向城市属性。
为什么用概率？	聚合人才光束包含个体异质性，在高校城市界面处不对应唯一确定出射路径，而表现为反射、吸收、折射三种状态的概率分布。
RGB / 人才光谱是否纳入第一版？	暂不纳入。人才光谱可作为后续扩展实验；第一版先使用 O/U 属性与 O-U 路径关系表达路径记忆。
是否使用 O_code / U_code？	主模型不使用城市代码作为类别记忆，避免变成城市 ID 拟合；路径记忆由距离、同省/同区域、等级差、属性差和势差表示。

三、当前主模型变成什么样

当前主模型定义为：高维人才光场中的 O-U 条件概率介质响应模型。城市被视为具有属性的介质节点，O-U 光束由来源城市属性、高校城市属性和二者之间的路径关系共同刻画；高校城市界面处通过概率响应函数将同一束流分解为若干响应通道。

- 外地生响应： $F_{OU} = F_{\text{refraction}} + F_{\text{reflection}} + F_{\text{absorption}}$ 。
- 本地生响应： $F_{\text{local}} = F_{\text{escape}} + F_{\text{retention}}$ 。
- 概率形式： $P_{\text{refraction}} + P_{\text{reflection}} + P_{\text{absorption}} = 1$ ； $P_{\text{escape}} + P_{\text{retention}} = 1$ 。
- 计算形式：每个响应通道有自己的响应势 S，再通过 softmax 转成概率，保证同一束流的守恒式分解。

四、变量如何进入响应通道

响应通道	进入变量/机制项	解释
折射 refraction	U_gateway_openness、potential_gradient、等级差、中心性差、第三产业差、距离、跨区域、入射强度	高校城市作为门户或跳板，将外地人才导向第三城市。

反射 reflection	O_return_pull、同省、同区域、距离、U-O 房价压力、等级差、GDP 梯度、U 吸收不足、入射强度	来源地牵引、区域记忆或高校城市吸收不足使人才回到家乡。
吸收 absorption	U_absorption_capacity、potential_gradient、U 等级、GDP 梯度、人口梯度、房价压力、同省、入射强度	高校城市凭借经济、产业、教育和中心性将外地人才留在本地。
本地逃逸 local_escape	U 房价、AQI、门户开放度、U 等级、入射强度	本地生从高校城市离开到其他城市。
本地留存 local_retention	U_absorption_capacity、U GDP、第三产业、U 等级、医疗、教育、房价、入射强度	本地生毕业后继续留在高校城市。

五、当前代码与实验结果

- 正式 GitHub 项目路径：coding/github-repos/graduate-mobility-ray-tracing。
- 主模型脚本：run_main_model.py；说明文件：README.md；忽略规则：.gitignore。
- 主模型输出目录：main_ou_medium_response/outputs/main_model（结果不上传 GitHub）。
- 全量样本：外地 ABC O-U 光束 78,767 条，外地入射总流量 8,415,336；本地 DE Ucity 光束 324 个，本地流量 1,609,039。
- ABC 总体比例贴近观测：折射观测 0.2714 / 预测 0.2709；反射观测 0.3200 / 预测 0.3182；吸收观测 0.4086 / 预测 0.4109。
- ABC 单条光束层面主导类型准确率约 0.723，三类比例 MAE 约 7.6 至 8.2 个百分点。
- DE 表现较稳：本地逃逸观测 0.1582 / 预测 0.1531；本地留存观测 0.8418 / 预测 0.8469；D/E 比例 MAE 约 3.3 个百分点。

六、后续实验路线

- 主模型优先：继续完善当前 O-U 条件概率介质响应模型，调整响应函数与变量分配。
- 对比实验后置但必须做：全局平均响应模型、Ucity-only 介质模型，用来检验路径记忆是否有效。
- 人才光谱后续再做：高校档次、学校类型、专业结构等可作为“人才光谱属性”，当前第一版暂不引入。
- 散射/目的地熵后续再做：在 A 类折射流之后追踪 Dcity，计算方向偏转、目的地熵、聚焦型/发散型介质。
- 背景光后续再做：加入全国平均目的地吸引力 B(D)，检验宏观环境项对模型稳定性的影响。
- 发射瓣后续再做：从给定 F_OU 扩展到模拟 P(U|O)，解释来源城市如何向不同高校城市发射人才光束。

七、GitHub 使用过程与后续工作方式

- 已创建空仓库：lxy5415147-netizen/graduate-mobility-ray-tracing。
- 使用 GitHub Desktop 克隆空仓库到 coding/github-repos/graduate-mobility-ray-tracing。
- 只上传主模型代码与 README，不上传数据和 outputs 结果。当前 .gitignore 已排除 outputs、CSV、缓存、虚拟环境和 IDE 文件。
- 以后正式开发都放在 github-repos/graduate-mobility-ray-tracing 里；旧的 talent_ray_2d_calibration 保留作数据、历史代码和坐标匹配参考。
- 日常流程：修改代码 → 运行验证 → GitHub Desktop 中写 Summary → Commit to main → Push origin。

- 建议 commit 信息按实验阶段写，例如 Add Ucity-only comparison model、Add scattering entropy experiment、Refactor medium response features。

八、当前阶段结论

第一版主模型已经从“观测复现”推进到“可运行的 O-U 条件概率介质响应模型”。它没有使用 Dcity 去向属性，也没有依赖 O_code/U_code 记忆，而是用高维城市属性、路径关系和响应通道结构来表达路径记忆与介质响应。当前结果显示总体比例复现较好，DE 子模块较稳，ABC 局部光束预测仍有提升空间。下一步应围绕响应函数结构、变量分配和后续对比实验继续迭代。